

Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & conjugué**Exercices — Niveau Moyen**

On soigne le $|x|$ selon le côté, et on lève des indéterminations $\infty - \infty$ et $\frac{0}{0}$ par le conjugué.

Exercice 1 — le signe de $|x|$ change tout

Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

- a) Écrire $\sqrt{x^2 + 1}$ sous la forme $|x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$.
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (ici $|x| = x$).
- c) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (ici $|x| = -x$).

Exercice 2 — différence de racines : $\infty - \infty$

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

- a) Vérifier que la forme directe est $\infty - \infty$.
- b) Multiplier par le conjugué $\sqrt{x^2 + x} + x$ et simplifier le numérateur.
- c) Mettre x en facteur au dénominateur et conclure.

Exercice 3 — $\frac{0}{0}$ en un point

Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3}$ par le conjugué du numérateur.

Exercice 4 — somme de racine et polynôme

Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$.

- a) Pourquoi la forme est-elle $\infty - \infty$ quand $x \rightarrow -\infty$? (penser au signe de x)
- b) Multiplier par le conjugué $\sqrt{x^2 + 1} - x$ et conclure.

Exercice 5 — racine sur quotient factorisable

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x^2 - 4}$.

- a) Factoriser le dénominateur.
- b) Multiplier par le conjugué du numérateur, simplifier le facteur commun et conclure.